



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

ASIGNATURA: VIDEOJUEGOS

ENTREGABLE 2
GESTIÓN ÁGIL, ARTE Y NIVEL JUGABLE

TÍTULO OFICIAL DEL VIDEOJUEGO:
TGAW (The God of Arm Wrestling)
Integrantes y roles

Nombre completo	Cédula	Cargo / Rol principal	% Participación
Roberto Reina	8-1013-200	Programación	50%
Erick Aguilar	8-1011-45	Arte, sonido	50%

Fecha de entrega: 4 de julio de 2026

Introducción del Entregable 2

El presente informe documenta el avance correspondiente al Entregable 2 del proyecto TGAW (The God of Arm Wrestling). En esta etapa se evidencia la evolución del prototipo hacia un nivel jugable completo, incorporando gestión ágil, control de versiones, producción de recursos multimedia, arte integrado, sistema de interfaz, IA básica, audio y exportación funcional a ejecutable.

A diferencia del Entregable 1, que se centró en el GDD inicial y la validación de la mecánica base, este informe describe el trabajo realizado para organizar el desarrollo, integrar recursos visuales y sonoros, consolidar la interfaz final y demostrar que el juego cuenta con sistemas funcionales dentro de UPBGE 0.50.

Capítulo 3 - Gestión de Proyectos (Metodología Agile)

3.1 Metodología aplicada

El equipo utilizó una organización de trabajo basada en gestión ágil mediante un tablero Kanban. La metodología se adaptó al tamaño del grupo y a las necesidades del proyecto, separando las tareas en columnas de estado para visualizar qué elementos estaban pendientes, en desarrollo, en revisión y completados.

La organización del proyecto se centró en tareas concretas: programación de mecánicas, integración visual, diseño de interfaz, audio, exportación y documentación. Esta división permitió mantener claridad en las responsabilidades de Roberto Reina, encargado principalmente de la programación, y Erick Aguilar, encargado de arte y sonido.

3.2 Gestión visual mediante tablero Kanban

El tablero Kanban fue creado en GitHub Projects bajo el nombre "TGAW - Gestión de Proyecto". La vista del tablero utiliza las columnas Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Completado. En la captura se observa el avance organizado por tareas, con actividades finalizadas, pendientes y en revisión. Cada tarjeta incluye el tipo de tarea y el responsable asociado.

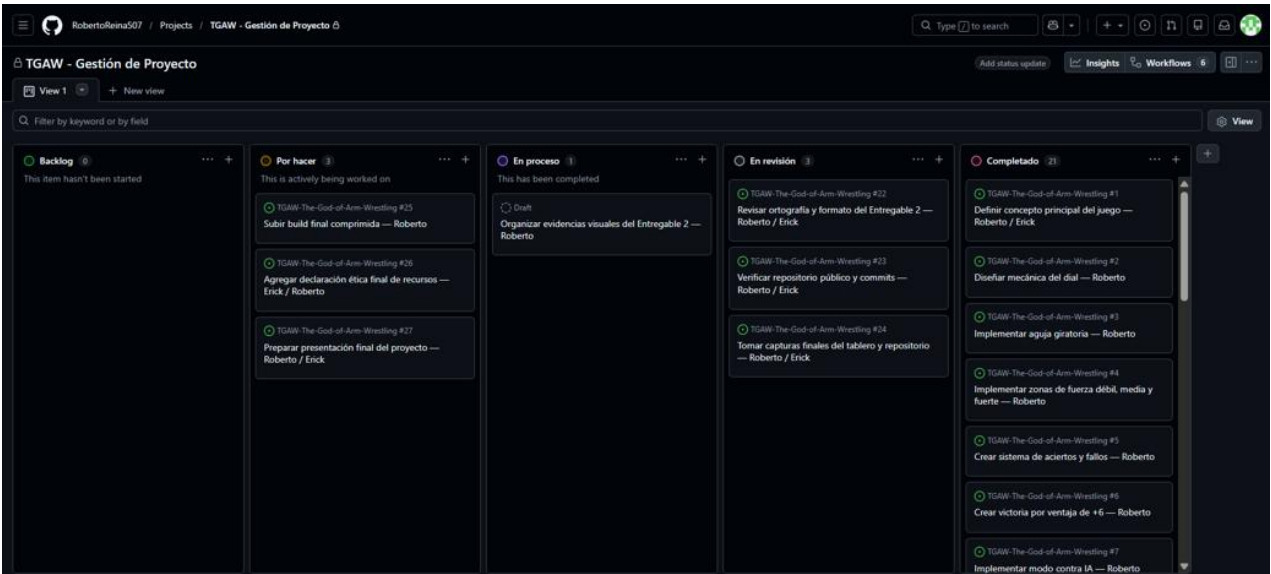


Figura 1. Tablero Kanban del proyecto TGAW con tareas organizadas por estado.

La columna Completado contiene los sistemas principales ya terminados, como la definición del concepto, implementación de la aguja giratoria, sistema de zonas de fuerza, aciertos y fallos, victoria por ventaja, modo contra IA, modo local, menú principal, menú de opciones, audio, HUD, barra de empuje, calibración del cursor, exportación del ejecutable y pruebas finales. Las columnas Por hacer, En proceso y En revisión mantienen las tareas restantes de entrega, revisión y documentación.

3.3 Distribución de responsabilidades

Las tareas se distribuyeron de acuerdo con los roles definidos para el proyecto. Roberto Reina asumió la implementación de programación, lógica del juego, integración en UPBGE, control de versiones, exportación y corrección técnica del ejecutable. Erick Aguilar participó en el área de arte y sonido, apoyando la definición visual, selección e integración de recursos sonoros y revisión de los elementos de presentación.

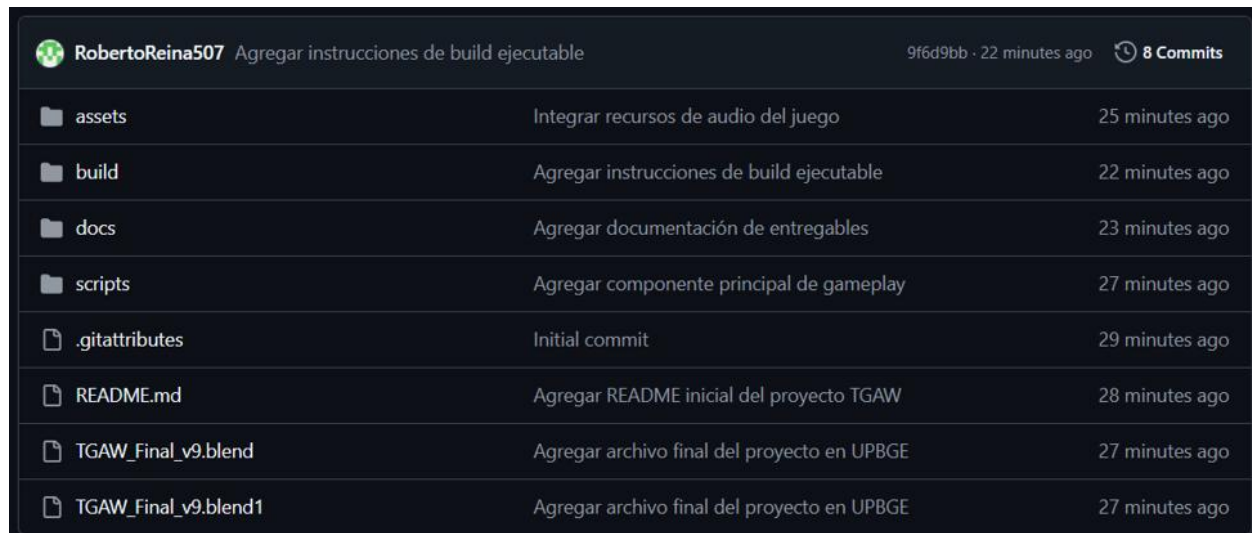
Área de trabajo	Responsable principal	Evidencia en el proyecto
Programación de gameplay	Roberto Reina	Scripts de Python Components, dial, IA, modo local, victoria por ventaja y exportación.
Arte visual	Erick Aguilar	Fondos, estética de bar, colores de interfaz, mangas, elementos visuales y revisión gráfica.
Sonido	Erick Aguilar	Música principal, efectos de acierto, fallo y botones integrados en assets/audio.
Integración final	Roberto Reina / Erick Aguilar	Pruebas finales, corrección de audio en ejecutable y revisión de experiencia de usuario.

3.4 Control de versiones con GitHub

El control de versiones se realizó mediante un repositorio público en GitHub. El repositorio contiene la estructura del proyecto, recursos visuales, audio, documentación, archivo base de UPBGE, scripts y archivos de apoyo para la build. También se registró un historial de commits separado por componentes, lo que permite revisar la evolución del proyecto por etapas.

Repositorio público: <https://github.com/RobertoReina507/TGAW-The-God-of-Arm-Wrestling>

En la página principal del repositorio se observa que el proyecto fue publicado por la cuenta RobertoReina507, contiene ocho commits visibles y mantiene carpetas separadas para assets, build, docs y scripts. Esta organización facilita revisar los recursos del juego, la documentación y el componente principal de gameplay.



 RobertoReina507	Agregar instrucciones de build ejecutable	9f6d9bb · 22 minutes ago	🕒 8 Commits
📁 assets	Integrar recursos de audio del juego	25 minutes ago	
📁 build	Agregar instrucciones de build ejecutable	22 minutes ago	
📁 docs	Agregar documentación de entregables	23 minutes ago	
📁 scripts	Agregar componente principal de gameplay	27 minutes ago	
📄 .gitattributes	Initial commit	29 minutes ago	
📄 README.md	Agregar README inicial del proyecto TGAW	28 minutes ago	
📄 TGAW_Final_v9.blend	Agregar archivo final del proyecto en UPBGE	27 minutes ago	
📄 TGAW_Final_v9.blend1	Agregar archivo final del proyecto en UPBGE	27 minutes ago	

Figura 2. Repositorio público del proyecto con estructura de carpetas y registro de commits.

3.5 Historial y documentación del repositorio

El historial de commits fue construido por bloques de trabajo: creación del README, carga del archivo final del proyecto, integración de scripts, incorporación de recursos visuales, integración de audio, documentación de entregables e instrucciones de build. Esta separación muestra que el repositorio no se subió como un único paquete final, sino que fue organizado por componentes funcionales del proyecto.

El README del repositorio resume el concepto del juego, integrantes, motor, lenguaje, controles, sistemas implementados y estado actual de la versión final jugable v9.3. Esta información permite que cualquier evaluador entienda la estructura general del proyecto antes de abrir los archivos.

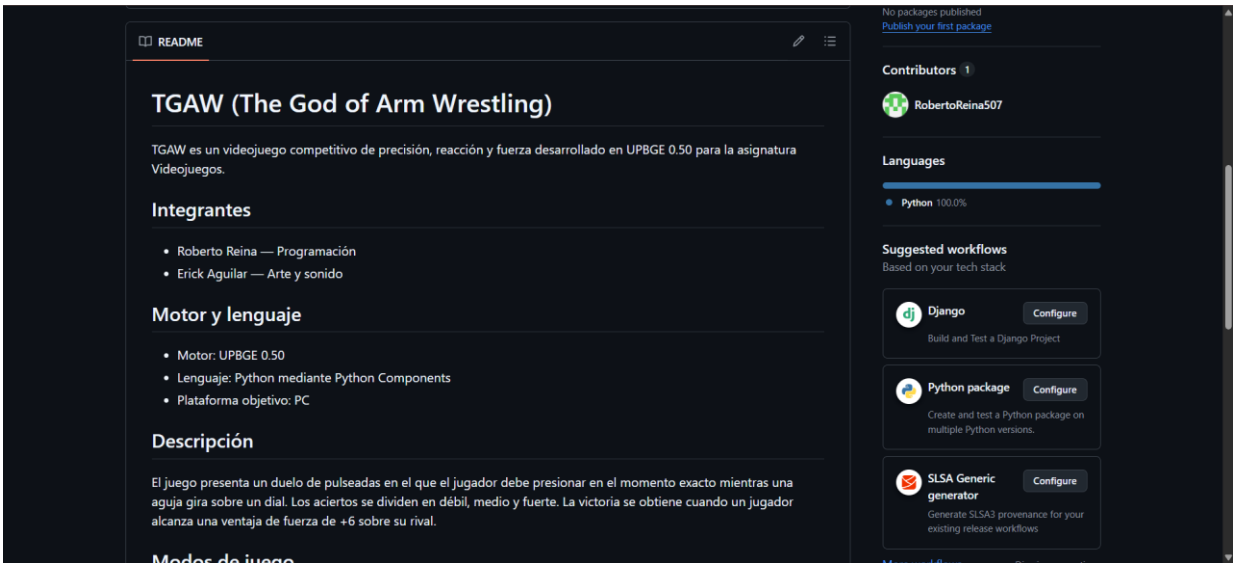


Figura 3. README del repositorio con descripción del proyecto, integrantes, motor y sistemas implementados.

Capítulo 4 - Producción, Arte y Nivel Técnico

4.1 Estilo visual del juego

La producción visual de TGAW se desarrolló con una estética de bar oscuro, iluminación cálida, tonos ámbar y elementos low-poly. El escenario principal presenta una mesa de pulseo, un dial circular, brazos simplificados y un fondo de bar que refuerza la temática competitiva. El diseño general busca que la atención del jugador se mantenga en el dial y en la barra de empuje, evitando que la interfaz compita con la lectura de la mecánica.

Los menús se rediseñaron con botones modelados, bordes ámbar, paneles oscuros y botones rojos para acciones de salida. La pantalla de ajustes se trabajó como una interfaz completa, no como una superposición simple, para mantener coherencia visual desde el menú principal, pausa y ajustes.

4.2 Recursos multimedia integrados

Tipo de recurso	Elemento utilizado	Uso dentro del juego
Modelos de Blender	Mesa, dial, aguja, brazos low-poly y mangas	Representan el escenario principal y los competidores.
Interfaz modelada	Botones, paneles, discos, barra de empuje y marcos	Permiten navegación, HUD, pausa, resultado y ajustes.
Fondos visuales	bar_la_roca.png, menu_main_bg.png, menu_settings_bg.png	Ambientación del gameplay, menú principal y opciones.
Materiales	Colores de mangas, aro del dial, segmentos y botones	Diferencian jugadores, estados de fuerza y acciones de interfaz.
Audio	music_main, hit_weak, hit_medium, hit_strong, miss y	Refuerzan navegación, aciertos, fallos y ritmo de partida.

	sonidos UI	
Documentación	Entregables, README y build instructions	Permiten validar el proceso de entrega y uso del ejecutable.

4.3 Fondos e identidad visual

Los fondos del menú principal y del menú de ajustes se integraron desde la carpeta assets. Durante el desarrollo se corrigió la carga de rutas para que estos fondos aparecieran correctamente tanto en el editor como en el ejecutable. La escena de gameplay utiliza el fondo del bar y una mesa 3D para que el dial se sienta integrado al escenario.



Figura 4. Fondos visuales integrados para menú principal y pantalla de opciones.

4.4 Recursos de interfaz y HUD

La interfaz de gameplay se consolidó con discos de aciertos, indicador de nivel, panel del rival, barra de empuje y mensajes breves de resultado. Los discos conservan la referencia visual del minijuego original que inspiró el proyecto, pero su función se adaptó al sistema de ventaja. La barra de empuje utiliza los colores de las mangas para representar la presión ejercida por cada jugador.



Figura 5. Elementos del HUD: acumulador del jugador, barra de empuje y acumulador del rival.

4.5 Audio

El sistema de audio se organizó en la carpeta assets/audio. La música principal acompaña el menú y la partida. Los efectos de sonido se separaron por función: acierto débil, acierto medio, acierto fuerte, fallo, click de interfaz, inicio, volver, salida y confirmación. Durante la exportación se corrigió la búsqueda de rutas para que el audio también funcionara en el ejecutable, no solo dentro de UPBGE.

Archivo o grupo de audio	Uso
music_main	Pista principal del juego.
hit_weak, hit_medium, hit_strong	Respuesta sonora según el nivel de fuerza del acierto.

miss	Sonido de fallo al presionar fuera de tiempo o no acertar.
ui_click, ui_start, ui_back, ui_exit, ui_confirm	Retroalimentación sonora para navegación de menús y acciones importantes.

4.6 Declaración ética de recursos

Los modelos principales del gameplay, paneles, botones, discos, barra de empuje y elementos de interacción fueron contruidos e integrados para el proyecto dentro del entorno de Blender/UPBGE. La programación del gameplay, menús, ajustes, IA, HUD, audio y exportación fue desarrollada para TGAW como parte del trabajo semestral.

Los fondos visuales y recursos sonoros fueron gestionados por el equipo para uso académico dentro del proyecto. Los recursos se conservaron en la carpeta assets para mantener trazabilidad dentro del repositorio. El equipo declara que el material fue utilizado con fines académicos, sin comercialización, y que no se integraron recursos de pago con restricciones comerciales dentro de la entrega.

Recurso	Autoría / integración	Declaración de uso
Modelos de mesa, dial y brazos	Equipo del proyecto	Creados e integrados para el prototipo en UPBGE.
Interfaz modelada	Equipo del proyecto	Diseñada para los menús, HUD y pantallas de resultado.
Fondos visuales	Equipo del proyecto / recursos integrados	Usados como ambientación académica del juego.
Audio y efectos	Recursos integrados por el equipo	Usados para retroalimentación sonora dentro del prototipo.
Scripts de gameplay	Roberto Reina	Desarrollados en Python Components para UPBGE.

Capítulo 5 - Implementación de Sistemas de Juego

5.1 Sistema de interfaz (HUD)

El sistema de interfaz se diseñó para comunicar el estado de la partida sin saturar la pantalla. Durante el gameplay se muestran el nivel actual, el nombre del rival, los discos de aciertos del jugador y del oponente, la barra de empuje y mensajes breves de acierto o fallo. Los elementos de interfaz fueron reubicados y ajustados para evitar que interfirieran con la lectura del dial.

Los discos de aciertos funcionan como historial visual de la racha. Cada disco se rellena con el color correspondiente al tipo de golpe obtenido: débil, medio o fuerte. Esta decisión conserva la identidad visual del minijuego de referencia, pero la victoria ya no depende de llenar cinco discos, sino de la ventaja de fuerza.



Figura 6. Ventana de inicio de nivel con información de rival y condición de victoria.

5.2 Sistema de puntuación y barra de empuje

El sistema de puntuación asigna valores de fuerza a cada acierto: el golpe débil suma 1 punto, el golpe medio suma 2 puntos y el golpe fuerte suma 3 puntos. La diferencia entre los puntos del jugador y los del rival se representa como ventaja de empuje. El jugador gana cuando alcanza una ventaja de +6, mientras que el rival gana cuando la diferencia llega a -6.

La barra de empuje fue diseñada con un comportamiento similar a una barra de presión entre dos oponentes. El color del jugador empuja desde un lado y el color del rival empuja desde el lado contrario. La posición del centro de choque cambia de acuerdo con la ventaja, lo que permite entender visualmente quién domina la pulseada.

5.3 Pantallas de inicio, pausa, ajustes y resultado

El juego cuenta con un menú principal, selección de modo, pantalla de opciones, pausa, confirmación de salida y resumen de resultado. El menú principal permite iniciar partida, abrir opciones o salir. La selección de modo permite escoger entre campaña contra IA o modo local. La pantalla de opciones permite modificar colores de mangas y volumen. La pausa permite continuar, abrir opciones, volver al menú principal o salir.

La pantalla de resultado resume la conclusión de la partida y permite continuar o regresar según el flujo del juego. Las pantallas fueron ajustadas para mantener coherencia visual con la estética de bar y con los botones modelados en Blender.

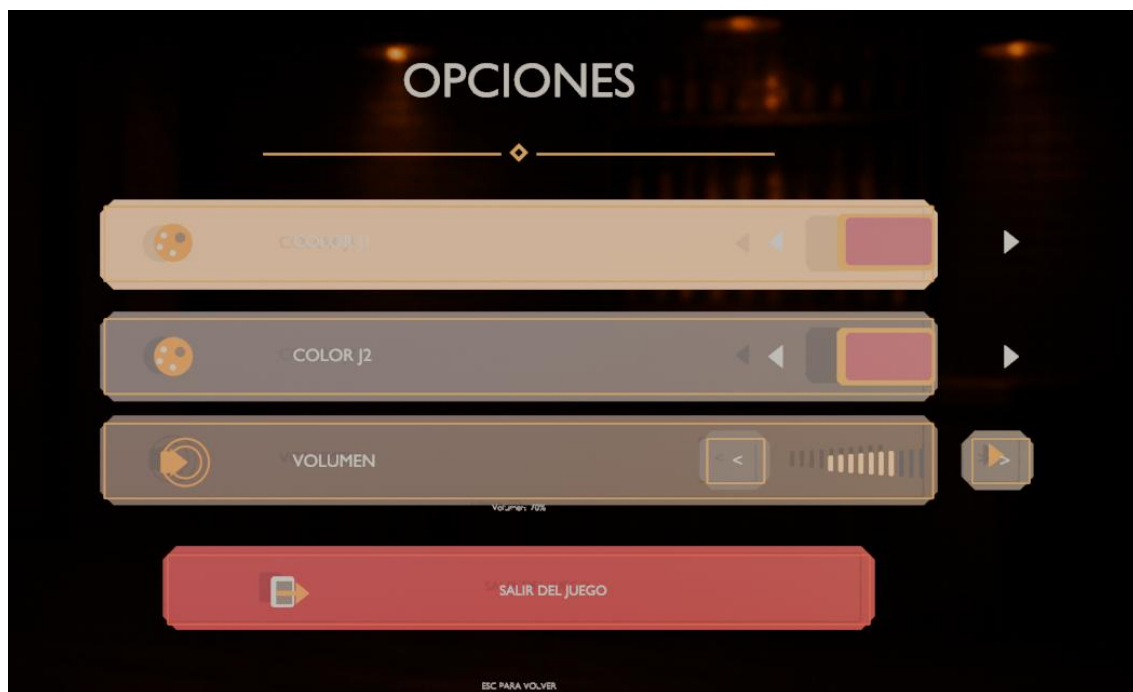


Figura 7. Pantalla de opciones con controles de color y volumen integrados.

5.4 Lógica de IA básica

El modo contra IA utiliza un oponente controlado por el sistema. La IA no presiona una tecla física, sino que evalúa internamente la oportunidad de acierto según parámetros de dificultad. A medida que avanza la campaña hasta el nivel 15, la IA puede mejorar su precisión, reducir fallos y aumentar la probabilidad de obtener golpes de mayor fuerza.

El comportamiento de la IA fue ajustado para que no se sintiera completamente automático ni injusto. Se incorporó variación en los resultados, permitiendo aciertos débiles, medios, fuertes y fallos ocasionales. Con esto, el jugador percibe al rival como un oponente progresivo y no como un sistema fijo de resultados.

5.5 Generación de objetivos y eventos de escena

El sistema de objetivos del dial genera la zona de acierto de forma aleatoria dentro del área permitida. El objetivo no sigue una secuencia fija, por lo que el jugador no puede memorizar posiciones. La aguja mantiene su recorrido circular, mientras el sistema calcula, revela y evalúa el objetivo según el momento de pulsación.

El juego maneja eventos de escena para acierto débil, medio, fuerte, fallo por presión incorrecta, fallo por no presionar, reinicio de racha, actualización de ventaja, victoria, derrota, pausa, cambio de nivel, entrada a ajustes y salida. Estos eventos conectan la lógica del juego con el HUD, audio, animación de brazos y barra de empuje.

5.6 Exportación y ejecutable

El proyecto fue preparado para exportarse como ejecutable. Durante la prueba del ejecutable se detectó que la lógica funcionaba correctamente, pero el audio no se reproducía porque las

rutas de sonido cambiaban fuera del editor. Esta situación fue corregida ajustando la búsqueda de archivos para que el juego encuentre assets/audio junto al ejecutable final.

La versión final de la build conserva la estructura de assets junto al ejecutable. Esto permite que los fondos y sonidos se carguen correctamente sin depender de rutas internas del editor. También se desactivó la tecla de salto de nivel para evitar funciones de prueba en la entrega final.

Evidencias visuales del avance

Las siguientes evidencias muestran la organización ágil, el control de versiones, la documentación del repositorio y la integración visual del proyecto. Estas capturas corresponden al estado utilizado para sustentar el Entregable 2.



Figura 8. Gameplay con dial, brazos, fondo de bar y elementos de HUD integrados.

La evidencia del tablero Kanban y del repositorio público permite verificar que el avance del proyecto fue organizado en tareas y versionado en GitHub. La evidencia visual del juego muestra que los sistemas desarrollados están integrados en una escena jugable con interfaz, audio, IA y recursos multimedia.

Conclusión del avance

El Entregable 2 demuestra que TGAW avanzó desde un prototipo base hacia un nivel jugable completo. El proyecto cuenta con gestión visual mediante Kanban, repositorio público en GitHub, estructura de carpetas organizada, recursos multimedia integrados, interfaz funcional, sistema de puntuación, barra de empuje, IA básica, menús, ajustes, audio y exportación a ejecutable.

El equipo logró consolidar una experiencia jugable coherente con la temática de pulseadas. La mecánica principal fue reforzada con retroalimentación visual y sonora, los objetivos se generan de forma aleatoria, la victoria se basa en ventaja de fuerza y la interfaz fue pulida para facilitar la lectura del estado de partida. Con estos elementos, el proyecto cumple el propósito del Entregable 2 al evidenciar arte, nivel técnico, gestión ágil y sistemas de juego integrados.